INGENIERÍA DE SOFTWARE · ARQUITECTURA ENTERPRISE · GUÍA DE MODIFICACIONES

# MANUAL TÉCNICO INTERNO Y GUÍA DE MODIFICACIÓN DEL SAAS

*Especificación Técnica Total v2.4 · Audiencia: CTO, Tech Leads, Desarrolladores y DevOps*

**SINOPSIS ARQUITECTÓNICA:** RevOps AI es un micro-kernel asíncrono en FastAPI (Python 3.11+) con un pipeline de 5 agentes desacoplados, aislamiento multi-tenant forzado en repositorio SQLAlchemy, sanitización Zero-Trust anti-prompt injection, telemetría CSS nativa Anti-AI Hallmark y suite de 131 tests unitarios y de integración.

## 1. MATRIZ DEL STACK TECNOLÓGICO Y COMPONENTES

| COMPONENTE | TECNOLOGÍA | MISIÓN TÉCNICA |
|---|---|---|
| **Capa Web / API** | FastAPI + Pydantic v2 + Uvicorn | Rutas REST asíncronas, validación estricta y documentación OpenAPI. |
| **Persistencia ORM** | SQLAlchemy 2.0 + SQLite / PostgreSQL | Mapeo relacional, auto-migración DDL y aislamiento estricto por tenant. |
| **Scraping & AST** | Requests + BeautifulSoup4 + Regex | Auditoría con timeouts de 8s, rotación de cabeceras y control defensivo. |
| **Agentes & IA** | Gemini 2.0 Flash / Pro + Fallback Heurístico | Inferencia de lenguaje natural, clasificación y redacción B2B. |
| **Seguridad & Auth** | HMAC-SHA256, Bcrypt, Leaky Bucket | Protección brute-force, tokens HttpOnly y desinfección de prompts. |
| **Frontend UI** | HTML5 Semántico, CSS Tokens, Vanilla JS | Diseño Anti-AI Hallmark, gráficos nativos con CSS y cero dependencias. |

## 2. PIPELINE DE AGENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL CÓDIGO

- **IngestionAgent (audit_agent.py):** Descarga el HTML aplicando un límite de 8 segundos y cabeceras reales. Neutraliza vectores de inyección ocultos.
- **ResearchAgent (research_agent.py):** Inspecciona el DOM estructurado detectando botones wa.me, agendas en línea (Doctoralia/Calendly) y catálogo de servicios.
- **ScoringEngine (scoring_agent.py):** Fórmula: Score = 50 (Base) + Catálogo (+20) - Sin_WhatsApp (-15) - Sin_Agenda (-15). Umbral ≥ 70 puntos clasifica a revisión.
- **CopywriterAgent (copywriter_agent.py):** Redacta la propuesta hiper-personalizada dirigida al decisor con aviso legal de Habeas Data.
- **AutonomousScout (autonomous_scout.py):** Descubre empresas por ciudad y orquesta el pipeline de auditoría concurrente en lote.

## 3. GUÍA DE MODIFICACIONES: FRONTEND Y BACKEND

### A. Modificar Colores, Fuentes o Títulos (CSS/HTML)

• Colores y Tokens: Abra 'src/web/static/dashboard.css' y edite la regla ':root': '--bg-app' (fondo), '--accent' (verde esmeralda), '--border-subtle'. • Títulos y Textos: Abra 'src/web/templates/dashboard.html' y modifique los textos directamente en las etiquetas HTML.

### B. Añadir Botones o Interactividad (JavaScript)

1. Agregue el botón con un ID en 'dashboard.html'. 2. Declare la referencia en el objeto 'el' en 'dashboard.js'. 3. Añada el evento en 'bindEvents()'. 4. Cree la función asíncrona que consuma la API.

### C. Agregar un Nuevo Campo en la Base de Datos y API

1. Declare el campo en 'src/core/models.py' (Pydantic). 2. Añada la columna en 'src/db/models.py' (SQLAlchemy). 3. Incluya el nombre en 'init_db()' en 'src/db/session.py' para auto-migración DDL. 4. Mapee en 'repository.py'. 5. Exponga en 'src/api/routes.py' (ProspectUpdateRequest).

### D. Variables de Entorno y Configuración

En el archivo 'RevOpsAI/.env' defina: GEMINI_API_KEY, DASHBOARD_USERNAME, DASHBOARD_PASSWORD y ENVIRONMENT=production.

## 4. UNIT ECONOMICS Y RENTABILIDAD (1,000 LEADS)

| RUBRO DE GASTO | COSTO ESTIMADO | DETALLE OPERATIVO |
|---|---|---|
| **Inferencia IA (Gemini 2.0 Flash)** | $0.23 USD (~$950 COP) | 1.5k tokens entrada + 200 tokens salida por lead. |
| **Servidor Backend VPS (Prorrateado)** | $0.10 USD (~$410 COP) | Servidor 2 vCPU / 4GB RAM prorrateado por volumen. |
| **Scraping & Despacho WhatsApp** | $0.00 USD ($0 COP) | Canal nativo directo sin costes de intermediarios. |
| **COSTO TOTAL (1,000 LEADS AUDITADOS)** | $0.33 USD (~$1,360 COP) | Costo por lead: $1.36 COP (Margen Operativo Bruto: > 99.8%) |